LEÇON

04

MATHÉMATIQUES · 2E ANNÉE BAC — SCIENCES EXPÉRIMENTALES · SEMESTRE 1

Suites numériques

Rappels — Limite d'une suite — Critères de convergence — Suite (q^n) — Suites monotones et suites récurrentes

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Utiliser les suites arithmétiques et les suites géométriques pour étudier des exemples de suites de la forme $u_{n+1} = au_n + b$ et $u_{n+1} = \dfrac{au_n + b}{cu_n + d}$;
- Utiliser les suites de référence et les critères de convergence pour déterminer les limites de suites numériques ;
- Utiliser les suites pour résoudre des problèmes variés issus de différents domaines.

Recommandations

- Les suites arithmétiques et géométriques sont rappelées à travers des activités et des exercices variés ;
- Les limites des suites de référence et les opérations sur les limites sont admises ;
- On admet que toute suite croissante et majorée (resp. décroissante et minorée) est convergente ;
- On étudie des exemples de suites $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est continue sur un intervalle I tel que $f(I) \subset I$.

REPÈRES

La leçon en chiffres

10 h
ENVELOPPE HORAIRE

45 %
DEVOIR SURVEILLÉ N°2

—
NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Étude des fonctions 40 % · Primitives 15 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 4.1 — Prérequis

Notion de suite numérique ; suites majorées, minorées, monotones ; suites arithmétiques et géométriques ; raisonnement par récurrence (1re année Bac). Limites et continuité des fonctions (leçon 01), dérivation et étude des fonctions (leçons 02 et 03).

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Rappels sur les suites numériques**
1.1 Suites bornées, suites monotones 1.2 Suites arithmétiques et suites géométriques

2 **Limite d'une suite numérique**
2.1 Suite convergente 2.2 Suites de référence, opérations 2.3 Critères de convergence 2.4 Suite (q^n)

3 **Suites monotones et suites récurrentes**
3.1 Convergence des suites monotones 3.2 Suites $v_n = f(u_n)$ et $u_{n+1} = f(u_n)$

PARTIE

1

Rappels sur les suites numériques

Suites bornées, suites monotones
Suites arithmétiques et suites géométriques

Suite majorée, minorée, bornée

DÉFINITION 4.1 — Suite majorée, minorée, bornée

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout $n \geq n_0$;

Suite majorée, minorée, bornée

DÉFINITION 4.1 — Suite majorée, minorée, bornée

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout $n \geq n_0$;
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que $u_n \geq m$ pour tout $n \geq n_0$;

Suite majorée, minorée, bornée

DÉFINITION 4.1 — Suite majorée, minorée, bornée

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout $n \geq n_0$;
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que $u_n \geq m$ pour tout $n \geq n_0$;
- (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Suite monotone

DÉFINITION 4.2 — Suite monotone

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** (resp. **strictement croissante**) si $u_{n+1} \geq u_n$ (resp. $u_{n+1} > u_n$) pour tout $n \geq n_0$;

Suite monotone

DÉFINITION 4.2 — Suite monotone

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** (resp. **strictement croissante**) si $u_{n+1} \geq u_n$ (resp. $u_{n+1} > u_n$) pour tout $n \geq n_0$;
- (u_n) est **décroissante** (resp. **strictement décroissante**) si $u_{n+1} \leq u_n$ (resp. $u_{n+1} < u_n$) pour tout $n \geq n_0$;

Suite monotone

DÉFINITION 4.2 — Suite monotone

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** (resp. **strictement croissante**) si $u_{n+1} \geq u_n$ (resp. $u_{n+1} > u_n$) pour tout $n \geq n_0$;
- (u_n) est **décroissante** (resp. **strictement décroissante**) si $u_{n+1} \leq u_n$ (resp. $u_{n+1} < u_n$) pour tout $n \geq n_0$;
- (u_n) est **constante** si $u_{n+1} = u_n$ pour tout $n \geq n_0$;

Suite monotone

DÉFINITION 4.2 — Suite monotone

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** (resp. **strictement croissante**) si $u_{n+1} \geq u_n$ (resp. $u_{n+1} > u_n$) pour tout $n \geq n_0$;
- (u_n) est **décroissante** (resp. **strictement décroissante**) si $u_{n+1} \leq u_n$ (resp. $u_{n+1} < u_n$) pour tout $n \geq n_0$;
- (u_n) est **constante** si $u_{n+1} = u_n$ pour tout $n \geq n_0$;
- (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Étudier la monotonie d'une suite

MÉTHODE 4.1 — Étudier la monotonie d'une suite

1. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

Étudier la monotonie d'une suite

MÉTHODE 4.1 — Étudier la monotonie d'une suite

1. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.
2. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Étudier la monotonie d'une suite

MÉTHODE 4.1 — Étudier la monotonie d'une suite

1. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.
2. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
3. Si $u_n = f(n)$ où f est monotone sur $[n_0 ; +\infty[$, alors (u_n) a la même monotonie que f.

Étudier la monotonie d'une suite

MÉTHODE 4.1 — Étudier la monotonie d'une suite

1. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.
2. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
3. Si $u_n = f(n)$ où f est monotone sur $[n_0\,;+\infty[$, alors (u_n) a la même monotonie que f.
4. Pour une suite définie par une relation de récurrence, on peut raisonner par récurrence.

Raisonnement par récurrence

REMARQUE 4.1 — **Raisonnement par récurrence**

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$: **initialisation** : on vérifie que $P(n_0)$ est vraie ; **hérédité** : on suppose $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq n_0$ et on démontre que $P(n+1)$ est vraie ; **conclusion** : $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Application 4.1

APPLICATION 4.1

On considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1 et u_2.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 2 - \dfrac{1}{n+1}$.
3. En déduire que la suite (u_n) est bornée.
4. Étudier la monotonie de la suite (u_n).

Solution — Application 4.1

SOLUTION — APPLICATION 4.1

1. $u_0 = 1$, $u_1 = \frac{3}{2}$ et $u_2 = \frac{5}{3}$.

Solution — Application 4.1

SOLUTION — APPLICATION 4.1

1. $u_0 = 1$, $u_1 = \frac{3}{2}$ et $u_2 = \frac{5}{3}$.
2. $2 - \frac{1}{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{n+1} = \frac{2n+1}{n+1} = u_n$.

Solution — Application 4.1

SOLUTION — APPLICATION 4.1

1. $u_0 = 1$, $u_1 = \frac{3}{2}$ et $u_2 = \frac{5}{3}$.
2. $2 - \frac{1}{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{n+1} = \frac{2n+1}{n+1} = u_n$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$, donc $1 \leq u_n < 2$. La suite est minorée par 1 et majorée par 2 : elle est bornée.

Solution — Application 4.1

SOLUTION — APPLICATION 4.1

1. $u_0 = 1$, $u_1 = \frac{3}{2}$ et $u_2 = \frac{5}{3}$.
2. $2 - \frac{1}{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{n+1} = \frac{2n+1}{n+1} = u_n$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$, donc $1 \leq u_n < 2$. La suite est minorée par 1 et majorée par 2 : elle est bornée.
4. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante.

Suite arithmétique

PROPRIÉTÉ 4.1 — Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** de raison r si $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n. Alors, pour tous entiers n et p :

$$u_n = u_p + (n-p)\,r \qquad \text{et} \qquad u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n-p+1)\,\frac{u_p + u_n}{2}.$$

Suite géométrique

PROPRIÉTÉ 4.2 — Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** de raison q si $u_{n+1} = q\,u_n$ pour tout n. Alors, pour tous entiers $n \geq p$:

$$u_n = u_p \times q^{n-p} \qquad \text{et, si } q \neq 1, \qquad u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

Remarque 4.2

REMARQUE 4.2

Pour montrer qu'une suite (v_n) est arithmétique, on montre que $v_{n+1} - v_n$ est une constante r ; pour montrer qu'elle est géométrique, on montre que $v_{n+1} = q\, v_n$ où q est une constante.

Application 4.2

APPLICATION 4.2

1. $(u_n)_{n\geq 0}$ est une suite géométrique telle que $u_1 = 6$ et $u_4 = 48$. Déterminer sa raison q et u_0, puis calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_9$.
2. $(v_n)_{n\geq 0}$ est une suite arithmétique telle que $v_2 = 5$ et $v_7 = 20$. Déterminer sa raison r et v_0, puis calculer $T = v_0 + v_1 + \cdots + v_{20}$.

Solution — Application 4.2

SOLUTION — APPLICATION 4.2

1. $u_4 = u_1\, q^3$, donc $q^3 = 8$ et $q = 2$; $u_0 = \dfrac{u_1}{q} = 3$. $S = 3 \times \dfrac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 3 \times 1023 = 3069$.

Solution — Application 4.2

SOLUTION — APPLICATION 4.2

1. $u_4 = u_1\, q^3$, donc $q^3 = 8$ et $q = 2$; $u_0 = \dfrac{u_1}{q} = 3$. $S = 3 \times \dfrac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 3 \times 1023 = 3069$.
2. $v_7 = v_2 + 5r$, donc $5r = 15$ et $r = 3$; $v_0 = v_2 - 2r = -1$. $v_{20} = -1 + 20 \times 3 = 59$, donc $T = 21 \times \dfrac{-1 + 59}{2} = 609$.

Exercice 4.1 — Une suite récurrente affine

EXERCICE 4.1 — Une suite récurrente affine

On considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 et u_2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ?
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n < 3$.
3. Montrer que la suite (u_n) est strictement croissante.
4. On pose $v_n = u_n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
5. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.
6. Calculer, en fonction de n, la somme $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION — EXERCICE 4.1

1. $u_1 = \frac{5}{3}$ et $u_2 = \frac{19}{9}$. On a $u_1 - u_0 = \frac{2}{3}$ et $u_2 - u_1 = \frac{4}{9}$: la suite n'est pas arithmétique. On a $\frac{u_1}{u_0} = \frac{5}{3}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{19}{15}$: elle n'est pas géométrique.

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION — EXERCICE 4.1

1. $u_1 = \frac{5}{3}$ et $u_2 = \frac{19}{9}$. On a $u_1 - u_0 = \frac{2}{3}$ et $u_2 - u_1 = \frac{4}{9}$: la suite n'est pas arithmétique. On a $\frac{u_1}{u_0} = \frac{5}{3}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{19}{15}$: elle n'est pas géométrique.
2. Initialisation : $u_0 = 1 < 3$. Hérédité : si $u_n < 3$, alors $\frac{2}{3}u_n < 2$, donc $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1 < 3$. Conclusion : $u_n < 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION — EXERCICE 4.1

1. $u_1 = \frac{5}{3}$ et $u_2 = \frac{19}{9}$. On a $u_1 - u_0 = \frac{2}{3}$ et $u_2 - u_1 = \frac{4}{9}$: la suite n'est pas arithmétique. On a $\frac{u_1}{u_0} = \frac{5}{3}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{19}{15}$: elle n'est pas géométrique.
2. Initialisation : $u_0 = 1 < 3$. Hérédité : si $u_n < 3$, alors $\frac{2}{3}u_n < 2$, donc $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1 < 3$. Conclusion : $u_n < 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. $u_{n+1} - u_n = 1 - \frac{1}{3}u_n = \frac{3 - u_n}{3} > 0$ d'après la question 2 : la suite est strictement croissante.

Correction — Exercice 4.1 (suite)

CORRECTION — EXERCICE 4.1 (SUITE)

4. $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{2}{3}u_n - 2 = \frac{2}{3}(u_n - 3) = \frac{2}{3}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{3}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 3 = -2$.

Correction — Exercice 4.1 (suite)

CORRECTION — EXERCICE 4.1 (SUITE)

4. $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{2}{3}u_n - 2 = \frac{2}{3}(u_n - 3) = \frac{2}{3}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{3}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 3 = -2$.
5. $v_n = -2\left(\frac{2}{3}\right)^n$, donc $u_n = v_n + 3 = 3 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Correction — Exercice 4.1 (suite)

CORRECTION — EXERCICE 4.1 (SUITE)

4. $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{2}{3}u_n - 2 = \frac{2}{3}(u_n - 3) = \frac{2}{3}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{3}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 3 = -2$.

5. $v_n = -2\left(\frac{2}{3}\right)^n$, donc $u_n = v_n + 3 = 3 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

6. $S_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = -2 \times \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{\frac{1}{3}} = -6\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right)$.

PARTIE

2

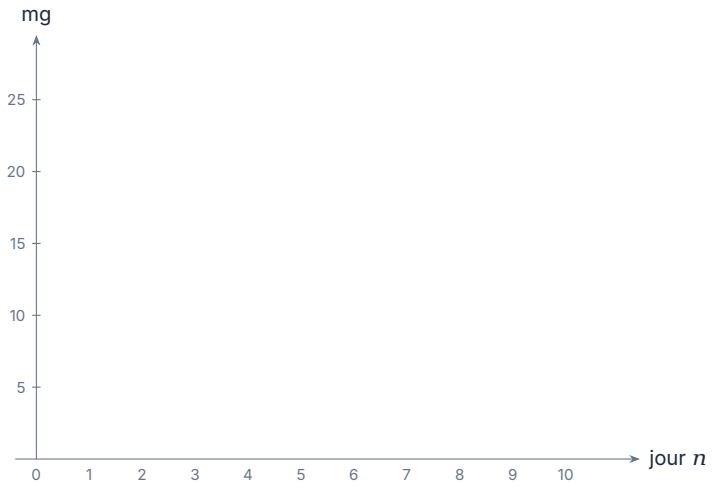
Limite d'une suite numérique

Suite convergente
Suites de référence et opérations sur les limites
Critères de convergence
Limite de la suite (q^n)

Une dose chaque matin

Chaque matin : $+10$ mg.

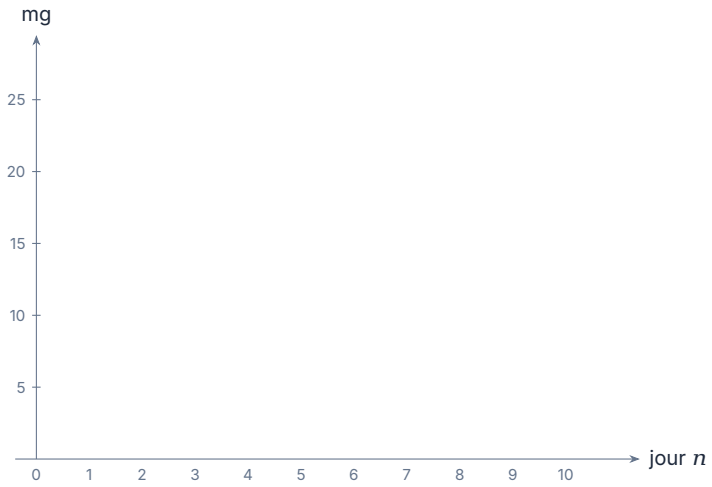
Chaque nuit : l'organisme en élimine $40\,\%$.



Une dose chaque matin

Chaque matin : $+10$ mg.

Chaque nuit : l'organisme en élimine $40\,\%$.

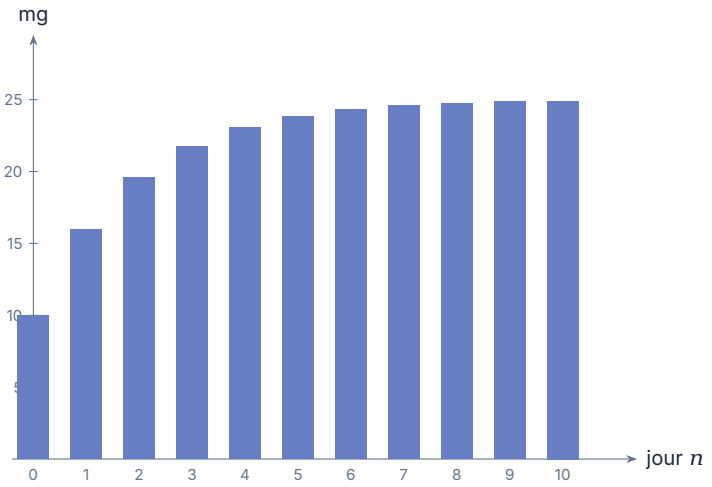


Une dose chaque matin

Chaque matin : $+10$ mg.

Chaque nuit : l'organisme en élimine $40\,\%$.

La quantité monte… mais jusqu'où ?



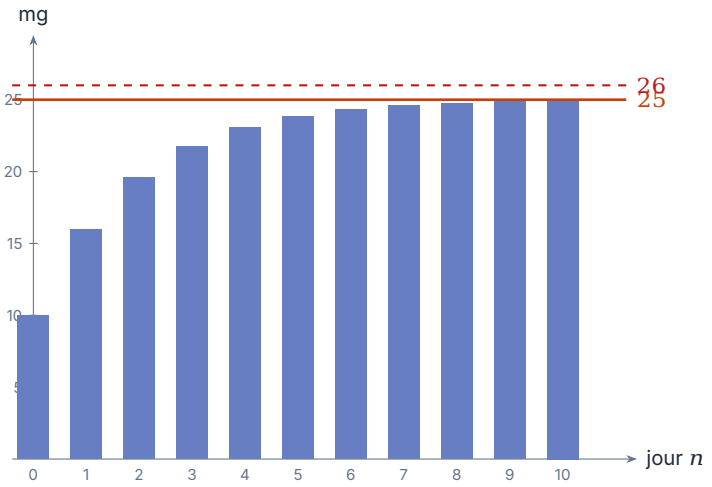
Une dose chaque matin

Chaque matin : $+10$ mg.

Chaque nuit : l'organisme en élimine $40\,\%$.

La quantité monte… mais jusqu'où ?

Le médecin parle de 25 mg ; Samir propose 26 mg. Qui a raison ?



Activité 4.1 — Le traitement de Karim

ACTIVITÉ 4.1 — Le traitement de Karim

Karim suit un traitement : chaque matin, il prend un comprimé de 10 mg. En 24 heures, son organisme élimine $40\,\%$ de la quantité de médicament présente dans son sang. On note u_n la quantité (en mg) présente juste après la prise du n-ième jour qui suit le premier jour ; ainsi $u_0 = 10$. Le médecin affirme : « la quantité finira par se stabiliser autour de 25 mg ».

Activité 4.1 — Le traitement de Karim

ACTIVITÉ 4.1 — Le traitement de Karim

Karim suit un traitement : chaque matin, il prend un comprimé de 10 mg. En 24 heures, son organisme élimine $40\,\%$ de la quantité de médicament présente dans son sang. On note u_n la quantité (en mg) présente juste après la prise du n-ième jour qui suit le premier jour ; ainsi $u_0 = 10$. Le médecin affirme : « la quantité finira par se stabiliser autour de 25 mg ».

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis calculer u_1, u_2 et u_3.

Activité 4.1 — Le traitement de Karim

ACTIVITÉ 4.1 — Le traitement de Karim

Karim suit un traitement : chaque matin, il prend un comprimé de 10 mg. En 24 heures, son organisme élimine $40\,\%$ de la quantité de médicament présente dans son sang. On note u_n la quantité (en mg) présente juste après la prise du n-ième jour qui suit le premier jour ; ainsi $u_0 = 10$. Le médecin affirme : « la quantité finira par se stabiliser autour de 25 mg ».

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Montrer que la suite (w_n) définie par $w_n = 25 - u_n$ est géométrique, puis que $u_n = 25 - 15 \times 0{,}6^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donner une valeur approchée de u_{10} et de u_{20}.

Activité 4.1 — Le traitement de Karim

ACTIVITÉ 4.1 — Le traitement de Karim

Karim suit un traitement : chaque matin, il prend un comprimé de 10 mg. En 24 heures, son organisme élimine $40\,\%$ de la quantité de médicament présente dans son sang. On note u_n la quantité (en mg) présente juste après la prise du n-ième jour qui suit le premier jour ; ainsi $u_0 = 10$. Le médecin affirme : « la quantité finira par se stabiliser autour de 25 mg ».

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Montrer que la suite (w_n) définie par $w_n = 25 - u_n$ est géométrique, puis que $u_n = 25 - 15 \times 0{,}6^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donner une valeur approchée de u_{10} et de u_{20}.
3. Samir affirme : « u_n se rapproche aussi de 26 chaque jour, donc u_n tend aussi vers 26. » Vérifier que $26 - u_{n+1} < 26 - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Existe-t-il un rang à partir duquel tous les termes u_n appartiennent à l'intervalle $]25{,}5\,;\,26{,}5[$? Que penser de l'affirmation de Samir ?

Activité 4.1 — Le traitement de Karim

ACTIVITÉ 4.1 — Le traitement de Karim

Karim suit un traitement : chaque matin, il prend un comprimé de 10 mg. En 24 heures, son organisme élimine $40\,\%$ de la quantité de médicament présente dans son sang. On note u_n la quantité (en mg) présente juste après la prise du n-ième jour qui suit le premier jour ; ainsi $u_0 = 10$. Le médecin affirme : « la quantité finira par se stabiliser autour de 25 mg ».

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Montrer que la suite (w_n) définie par $w_n = 25 - u_n$ est géométrique, puis que $u_n = 25 - 15 \times 0{,}6^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donner une valeur approchée de u_{10} et de u_{20}.
3. Samir affirme : « u_n se rapproche aussi de 26 chaque jour, donc u_n tend aussi vers 26. » Vérifier que $26 - u_{n+1} < 26 - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Existe-t-il un rang à partir duquel tous les termes u_n appartiennent à l'intervalle $]25{,}5\,;\,26{,}5[$? Que penser de l'affirmation de Samir ?
4. À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier N tel que $25 - u_n < 0{,}01$ pour tout $n \geq N$. Même question avec 10^{-6} à la place de $0{,}01$.

Activité 4.1 — Le traitement de Karim

ACTIVITÉ 4.1 — Le traitement de Karim

Karim suit un traitement : chaque matin, il prend un comprimé de 10 mg. En 24 heures, son organisme élimine $40\,\%$ de la quantité de médicament présente dans son sang. On note u_n la quantité (en mg) présente juste après la prise du n-ième jour qui suit le premier jour ; ainsi $u_0 = 10$. Le médecin affirme : « la quantité finira par se stabiliser autour de 25 mg ».

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Montrer que la suite (w_n) définie par $w_n = 25 - u_n$ est géométrique, puis que $u_n = 25 - 15 \times 0{,}6^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donner une valeur approchée de u_{10} et de u_{20}.
3. Samir affirme : « u_n se rapproche aussi de 26 chaque jour, donc u_n tend aussi vers 26. » Vérifier que $26 - u_{n+1} < 26 - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Existe-t-il un rang à partir duquel tous les termes u_n appartiennent à l'intervalle $]25{,}5\,;\,26{,}5[$? Que penser de l'affirmation de Samir ?
4. À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier N tel que $25 - u_n < 0{,}01$ pour tout $n \geq N$. Même question avec 10^{-6} à la place de $0{,}01$.
5. Soit $\varepsilon > 0$ un réel quelconque. Expliquer pourquoi l'intervalle $]25 - \varepsilon\,;\,25 + \varepsilon[$ contient tous les termes u_n à partir d'un certain rang. Quelle propriété distingue le nombre 25 du nombre 26 ?

Correction — Activité 4.1

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.1

1. En 24 heures il reste $60\,\%$ de u_n, soit $0{,}6\,u_n$, auxquels s'ajoute le comprimé de 10 mg : $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 10$. On obtient $u_1 = 16$, $u_2 = 19{,}6$ et $u_3 = 21{,}76$.

Correction — Activité 4.1

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.1

1. En 24 heures il reste $60\,\%$ de u_n, soit $0{,}6\,u_n$, auxquels s'ajoute le comprimé de 10 mg : $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 10$. On obtient $u_1 = 16$, $u_2 = 19{,}6$ et $u_3 = 21{,}76$.
2. $w_{n+1} = 25 - 0{,}6\,u_n - 10 = 0{,}6\,(25 - u_n) = 0{,}6\,w_n$: (w_n) est géométrique de raison $0{,}6$ et $w_0 = 15$. Donc $w_n = 15 \times 0{,}6^n$ et $u_n = 25 - 15 \times 0{,}6^n$. On trouve $u_{10} \approx 24{,}9093$ et $u_{20} \approx 24{,}9995$.

Correction — Activité 4.1

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.1

1. En 24 heures il reste $60\,\%$ de u_n, soit $0{,}6\,u_n$, auxquels s'ajoute le comprimé de 10 mg : $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 10$. On obtient $u_1 = 16$, $u_2 = 19{,}6$ et $u_3 = 21{,}76$.
2. $w_{n+1} = 25 - 0{,}6\,u_n - 10 = 0{,}6\,(25 - u_n) = 0{,}6\,w_n$: (w_n) est géométrique de raison $0{,}6$ et $w_0 = 15$. Donc $w_n = 15 \times 0{,}6^n$ et $u_n = 25 - 15 \times 0{,}6^n$. On trouve $u_{10} \approx 24{,}9093$ et $u_{20} \approx 24{,}9995$.
3. $26 - u_n = 1 + 15 \times 0{,}6^n$ et $0{,}6^{n+1} < 0{,}6^n$, donc $26 - u_{n+1} < 26 - u_n$: u_n se rapproche bien de 26. Mais $u_n < 25$ pour tout n, donc $26 - u_n > 1$: aucun terme n'appartient à $]25{,}5\,;\,26{,}5[$. Samir a tort : « se rapprocher de 26 » ne veut pas dire « tendre vers 26 ».

Correction — Activité 4.1 (suite)

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.1 (SUITE)

4. $25 - u_n = 15 \times 0{,}6^n$ diminue quand n augmente. On trouve $15 \times 0{,}6^{14} \approx 0{,}0118$ et $15 \times 0{,}6^{15} \approx 0{,}0071$: $N = 15$. Pour 10^{-6} : $15 \times 0{,}6^{32} \approx 1{,}19 \times 10^{-6}$ et $15 \times 0{,}6^{33} \approx 7{,}2 \times 10^{-7}$: $N = 33$.

Correction — Activité 4.1 (suite)

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.1 (SUITE)

4. $25 - u_n = 15 \times 0{,}6^n$ diminue quand n augmente. On trouve $15 \times 0{,}6^{14} \approx 0{,}0118$ et $15 \times 0{,}6^{15} \approx 0{,}0071$: $N = 15$. Pour 10^{-6} : $15 \times 0{,}6^{32} \approx 1{,}19 \times 10^{-6}$ et $15 \times 0{,}6^{33} \approx 7{,}2 \times 10^{-7}$: $N = 33$.

5. Le nombre $15 \times 0{,}6^n$ diminue et devient plus petit que n'importe quel $\varepsilon > 0$ à partir d'un certain rang N ; pour $n \geq N$: $25 - \varepsilon < u_n < 25 < 25 + \varepsilon$. Tout intervalle ouvert centré en 25 contient tous les termes à partir d'un certain rang ; ce n'est pas le cas pour 26.

Remarque 4.3

REMARQUE 4.3

« Se rapprocher de ℓ » ne suffit pas : pour que (u_n) tende vers ℓ, il faut que ses termes finissent par rester aussi près de ℓ qu'on le souhaite.

Suite convergente

DÉFINITION 4.3 — Suite convergente

Soit (u_n) une suite numérique et ℓ un réel. On dit que la suite (u_n) **tend vers** ℓ (ou **admet pour limite** ℓ) si tout intervalle ouvert centré en ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On écrit $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ ou $\lim u_n = \ell$.

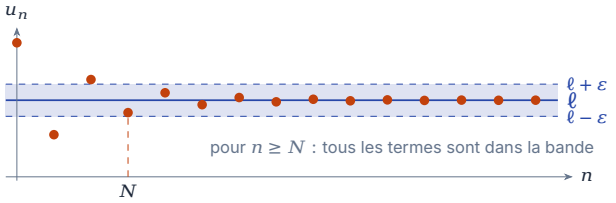
Une suite qui admet une limite finie est dite **convergente**.

Suite convergente

DÉFINITION 4.3 — Suite convergente

Soit (u_n) une suite numérique et ℓ un réel. On dit que la suite (u_n) **tend vers** ℓ (ou **admet pour limite** ℓ) si tout intervalle ouvert centré en ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On écrit $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ ou $\lim u_n = \ell$.

Une suite qui admet une limite finie est dite **convergente**.



Unicité de la limite

PROPRIÉTÉ 4.3 — Unicité de la limite

Si une suite est convergente, sa limite est unique. (Admis.)

Limite infinie ; suite divergente

DÉFINITION 4.4 — Limite infinie ; suite divergente

- La suite (u_n) **tend vers** $+\infty$ si tout intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On écrit $\lim u_n = +\infty$.

Limite infinie ; suite divergente

DÉFINITION 4.4 — Limite infinie ; suite divergente

- La suite (u_n) **tend vers** $+\infty$ si tout intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On écrit $\lim u_n = +\infty$.
- La suite (u_n) **tend vers** $-\infty$ si tout intervalle $]-\infty\,;A[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On écrit $\lim u_n = -\infty$.

Limite infinie ; suite divergente

DÉFINITION 4.4 — Limite infinie ; suite divergente

- La suite (u_n) **tend vers** $+\infty$ si tout intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On écrit $\lim u_n = +\infty$.
- La suite (u_n) **tend vers** $-\infty$ si tout intervalle $]-\infty\,;A[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On écrit $\lim u_n = -\infty$.
- Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente**.

Exemple 4.1

EXEMPLE 4.1

La suite $((-1)^n)$ prend alternativement les valeurs 1 et -1 : aucun intervalle de longueur 1 ne contient à la fois 1 et -1, donc elle n'a pas de limite finie ; elle n'a pas non plus de limite infinie. Elle est divergente. La suite (n^2) tend vers $+\infty$: elle est aussi divergente.

Limites des suites de référence

PROPRIÉTÉ 4.4 — Limites des suites de référence

Pour tout entier $p \geq 1$ (admis) :

$$\lim_{n\to+\infty} n^p = +\infty \; ; \qquad \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty \; ; \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^p} = 0 \; ; \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$$

Opérations sur les limites

PROPRIÉTÉ 4.5 — Opérations sur les limites

Les propriétés des limites d'une somme, d'un produit et d'un quotient de fonctions en $+\infty$ restent valables pour les suites (admis). Les formes indéterminées sont les mêmes : « $+\infty - \infty$ », « $0 \times \infty$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ » et « $\frac{0}{0}$ ».

Suite définie par $u_n = f(n)$

PROPRIÉTÉ 4.6 — Suite définie par $u_n = f(n)$

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a\,;+\infty[$ et (u_n) la suite définie par $u_n = f(n)$ pour $n \geq a$. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ (ℓ réel, $+\infty$ ou $-\infty$), alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

Attention 4.1

ATTENTION 4.1

La réciproque est fausse : la suite $u_n = \sin(n\pi)$ est nulle, donc elle converge vers 0, alors que la fonction $x \mapsto \sin(\pi x)$ n'a pas de limite en $+\infty$.

Exemple 4.2

EXEMPLE 4.2

$\lim(n^3 - 2n + 5) = \lim n^3 = +\infty$; $\lim \dfrac{3n+1}{n-2} = \lim \dfrac{3n}{n} = 3$; $\sqrt{n} - n$ est une forme « $+\infty - \infty$ » :

$\sqrt{n} - n = n\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} - 1\right)$, donc $\lim(\sqrt{n} - n) = -\infty$.

Application 4.3

APPLICATION 4.3

Déterminer la limite de chacune des suites suivantes.

1. $a_n = 3n^2 - 5n + 1$;
2. $b_n = \dfrac{2n^2 + 1}{n^2 + 3}$;
3. $c_n = 2 - \dfrac{3}{n^2}$ $(n \geq 1)$;
4. $d_n = \dfrac{n + 1}{\sqrt{n}}$ $(n \geq 1)$;
5. $e_n = \sqrt{n + 1} - \sqrt{n}$.

Solution — Application 4.3

SOLUTION — APPLICATION 4.3

1. $a_n = 3n^2\left(1 - \frac{5}{3n} + \frac{1}{3n^2}\right)$, donc $\lim a_n = +\infty$.

Solution — Application 4.3

SOLUTION — APPLICATION 4.3

1. $a_n = 3n^2\left(1 - \dfrac{5}{3n} + \dfrac{1}{3n^2}\right)$, donc $\lim a_n = +\infty$.
2. $b_n = \dfrac{2 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{3}{n^2}}$, donc $\lim b_n = 2$.

Solution — Application 4.3

SOLUTION — APPLICATION 4.3

1. $a_n = 3n^2\left(1 - \dfrac{5}{3n} + \dfrac{1}{3n^2}\right)$, donc $\lim a_n = +\infty$.
2. $b_n = \dfrac{2 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{3}{n^2}}$, donc $\lim b_n = 2$.
3. $\lim \dfrac{3}{n^2} = 0$, donc $\lim c_n = 2$.

Solution — Application 4.3

SOLUTION — APPLICATION 4.3

1. $a_n = 3n^2\left(1 - \dfrac{5}{3n} + \dfrac{1}{3n^2}\right)$, donc $\lim a_n = +\infty$.
2. $b_n = \dfrac{2 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{3}{n^2}}$, donc $\lim b_n = 2$.
3. $\lim \dfrac{3}{n^2} = 0$, donc $\lim c_n = 2$.
4. $d_n = \sqrt{n} + \dfrac{1}{\sqrt{n}}$, donc $\lim d_n = +\infty$.

Solution — Application 4.3

SOLUTION — APPLICATION 4.3

1. $a_n = 3n^2\left(1 - \dfrac{5}{3n} + \dfrac{1}{3n^2}\right)$, donc $\lim a_n = +\infty$.
2. $b_n = \dfrac{2 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{3}{n^2}}$, donc $\lim b_n = 2$.
3. $\lim \dfrac{3}{n^2} = 0$, donc $\lim c_n = 2$.
4. $d_n = \sqrt{n} + \dfrac{1}{\sqrt{n}}$, donc $\lim d_n = +\infty$.
5. Forme « $+\infty - \infty$ » : $e_n = \dfrac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$, donc $\lim e_n = 0$.

Critères de comparaison

THÉORÈME 4.1 — Critères de comparaison

Soit (u_n), (v_n), (w_n) trois suites et ℓ un réel (admis).

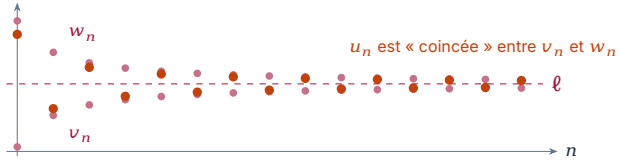
1. Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$.

Critères de comparaison

THÉORÈME 4.1 — Critères de comparaison

Soit (u_n), (v_n), (w_n) trois suites et ℓ un réel (admis).

1. Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$.
2. Si $u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et $\lim w_n = -\infty$, alors $\lim u_n = -\infty$.

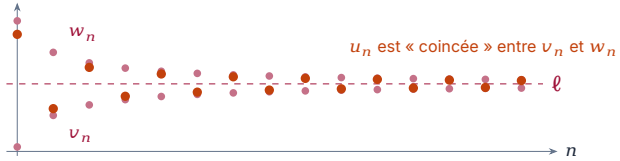


Critères de comparaison

THÉORÈME 4.1 — Critères de comparaison

Soit (u_n), (v_n), (w_n) trois suites et ℓ un réel (admis).

1. Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$.
2. Si $u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et $\lim w_n = -\infty$, alors $\lim u_n = -\infty$.
3. Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = \lim w_n = \ell$, alors $\lim u_n = \ell$.

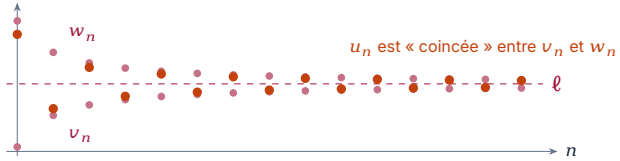


Critères de comparaison

THÉORÈME 4.1 — Critères de comparaison

Soit (u_n), (v_n), (w_n) trois suites et ℓ un réel (admis).

1. Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$.
2. Si $u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et $\lim w_n = -\infty$, alors $\lim u_n = -\infty$.
3. Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = \lim w_n = \ell$, alors $\lim u_n = \ell$.
4. Si $|u_n - \ell| \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = 0$, alors $\lim u_n = \ell$.



Limites et ordre

PROPRIÉTÉ 4.7 — Limites et ordre

Soit (u_n) et (v_n) deux suites convergentes de limites respectives ℓ et ℓ'. Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \leq \ell'$. En particulier, si $a \leq u_n \leq b$ à partir d'un certain rang, alors $a \leq \ell \leq b$.

Attention 4.2

ATTENTION 4.2

Les inégalités strictes ne se conservent pas par passage à la limite : $\frac{1}{n} > 0$ pour tout $n \geq 1$, mais $\lim \frac{1}{n} = 0$.

Utiliser un encadrement

MÉTHODE 4.2 — Utiliser un encadrement

Pour une suite qui contient $(-1)^n$, $\cos n$ ou $\sin n$, on utilise $-1 \leq (-1)^n \leq 1$, $-1 \leq \cos n \leq 1$ ou $-1 \leq \sin n \leq 1$ pour encadrer (ou minorer, ou majorer) u_n par des suites dont on connaît la limite, puis on applique les critères de comparaison.

Application 4.4

APPLICATION 4.4

Déterminer la limite de chacune des suites suivantes.

1. $u_n = \dfrac{2 + (-1)^n}{n}$ $(n \geq 1)$;
2. $v_n = n + \sin n$;
3. $w_n = \dfrac{n \cos n}{n^2 + 1}$.

Solution — Application 4.4

SOLUTION — APPLICATION 4.4

1. $1 \leq 2 + (-1)^n \leq 3$, donc $\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{3}{n}$; comme $\lim \frac{1}{n} = \lim \frac{3}{n} = 0$, on obtient $\lim u_n = 0$.

Solution — Application 4.4

SOLUTION — APPLICATION 4.4

1. $1 \leq 2 + (-1)^n \leq 3$, donc $\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{3}{n}$; comme $\lim \frac{1}{n} = \lim \frac{3}{n} = 0$, on obtient $\lim u_n = 0$.
2. $\sin n \geq -1$, donc $v_n \geq n - 1$; comme $\lim(n-1) = +\infty$, on obtient $\lim v_n = +\infty$.

Solution — Application 4.4

SOLUTION — APPLICATION 4.4

1. $1 \le 2 + (-1)^n \le 3$, donc $\frac{1}{n} \le u_n \le \frac{3}{n}$; comme $\lim \frac{1}{n} = \lim \frac{3}{n} = 0$, on obtient $\lim u_n = 0$.
2. $\sin n \ge -1$, donc $v_n \ge n - 1$; comme $\lim(n-1) = +\infty$, on obtient $\lim v_n = +\infty$.
3. $|w_n| = \frac{n\,|\cos n|}{n^2+1} \le \frac{n}{n^2+1} \le \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$ pour $n \ge 1$; comme $\lim \frac{1}{n} = 0$, on obtient $\lim w_n = 0$.

Exercice 4.2 — Encadrements et limites

EXERCICE 4.2 — Encadrements et limites

1. On considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_n = \dfrac{2n + \sin n}{n+1}$.
   a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|u_n - 2| \leq \dfrac{3}{n+1}$.
   b) En déduire la limite de la suite (u_n).
2. On considère la suite $(S_n)_{n\geq 1}$ définie par $S_n = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.
   a) Montrer que la suite (S_n) est croissante.
   b) Montrer que pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n$: $\dfrac{1}{\sqrt{k}} \geq \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.
   c) En déduire que $S_n \geq \sqrt{n}$ pour tout $n \geq 1$, puis déterminer la limite de la suite (S_n).

Correction — Exercice 4.2

CORRECTION — EXERCICE 4.2

1. a) $u_n - 2 = \dfrac{2n + \sin n - 2n - 2}{n+1} = \dfrac{\sin n - 2}{n+1}$. Comme $-3 \leq \sin n - 2 \leq -1$, on a $|\sin n - 2| \leq 3$, donc $|u_n - 2| \leq \dfrac{3}{n+1}$.

   b) $\lim \dfrac{3}{n+1} = 0$, donc, d'après le critère 4, $\lim u_n = 2$.

Correction — Exercice 4.2

CORRECTION — EXERCICE 4.2

1 a) $u_n - 2 = \dfrac{2n + \sin n - 2n - 2}{n+1} = \dfrac{\sin n - 2}{n+1}$. Comme $-3 \leq \sin n - 2 \leq -1$, on a $|\sin n - 2| \leq 3$, donc $|u_n - 2| \leq \dfrac{3}{n+1}$.

b) $\lim \dfrac{3}{n+1} = 0$, donc, d'après le critère 4, $\lim u_n = 2$.

2 a) $S_{n+1} - S_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} > 0$: la suite (S_n) est croissante.

b) Si $1 \leq k \leq n$, alors $0 < \sqrt{k} \leq \sqrt{n}$, donc $\dfrac{1}{\sqrt{k}} \geq \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

c) S_n est la somme de n termes, chacun supérieur ou égal à $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$: $S_n \geq n \times \dfrac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$. Comme $\lim \sqrt{n} = +\infty$, on obtient $\lim S_n = +\infty$.

Plier, plier, plier…

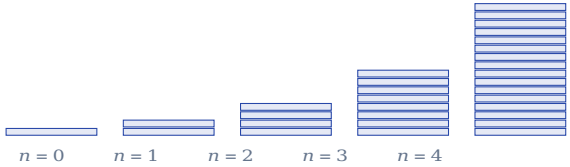
Une feuille de $0,1$ mm. Chaque pliage double l'épaisseur.



Plier, plier, plier…

Une feuille de $0,1$ mm. Chaque pliage double l'épaisseur.

1 pliage : 2 couches ; 2 pliages : 4 couches ; 3 pliages : 8 couches…

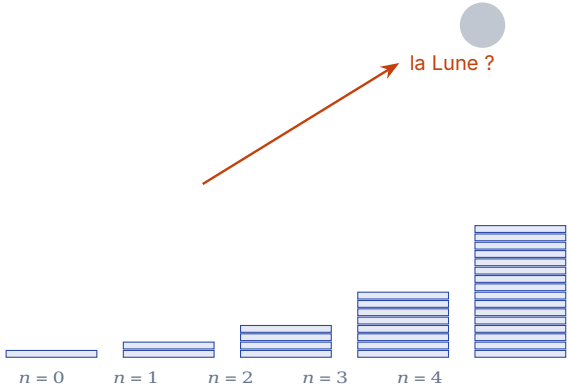


Plier, plier, plier…

Une feuille de $0,1$ mm. Chaque pliage double l'épaisseur.

1 pliage : 2 couches ; 2 pliages : 4 couches ; 3 pliages : 8 couches…

Peut-on atteindre la Lune, à $384\,400$ km ?



Activité 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

ACTIVITÉ 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

Une feuille de papier a une épaisseur de $0,1$ mm. À chaque pliage en deux, son épaisseur double. On note e_n l'épaisseur (en mm) après n pliages ; ainsi $e_0 = 0,1$.

Activité 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

ACTIVITÉ 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

Une feuille de papier a une épaisseur de $0,1$ mm. À chaque pliage en deux, son épaisseur double. On note e_n l'épaisseur (en mm) après n pliages ; ainsi $e_0 = 0,1$.

1. Exprimer e_n en fonction de n. Calculer e_{10} et e_{20} (en mètres).

Activité 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

ACTIVITÉ 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

Une feuille de papier a une épaisseur de $0{,}1$ mm. À chaque pliage en deux, son épaisseur double. On note e_n l'épaisseur (en mm) après n pliages ; ainsi $e_0 = 0{,}1$.

1. Exprimer e_n en fonction de n. Calculer e_{10} et e_{20} (en mètres).
2. Yasmine pense que, même après un grand nombre de pliages, l'épaisseur restera « petite ». La distance Terre–Lune est d'environ $384\,400$ km. À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit nombre de pliages qui permet de dépasser cette distance.

Activité 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

ACTIVITÉ 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

Une feuille de papier a une épaisseur de $0{,}1$ mm. À chaque pliage en deux, son épaisseur double. On note e_n l'épaisseur (en mm) après n pliages ; ainsi $e_0 = 0{,}1$.

1. Exprimer e_n en fonction de n. Calculer e_{10} et e_{20} (en mètres).
2. Yasmine pense que, même après un grand nombre de pliages, l'épaisseur restera « petite ». La distance Terre–Lune est d'environ $384\,400$ km. À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit nombre de pliages qui permet de dépasser cette distance.
3. Soit $a > 0$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(1 + a)^n \geq 1 + na$.

Activité 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

ACTIVITÉ 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

Une feuille de papier a une épaisseur de $0{,}1$ mm. À chaque pliage en deux, son épaisseur double. On note e_n l'épaisseur (en mm) après n pliages ; ainsi $e_0 = 0{,}1$.

1. Exprimer e_n en fonction de n. Calculer e_{10} et e_{20} (en mètres).
2. Yasmine pense que, même après un grand nombre de pliages, l'épaisseur restera « petite ». La distance Terre–Lune est d'environ $384\,400$ km. À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit nombre de pliages qui permet de dépasser cette distance.
3. Soit $a > 0$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geq 1 + na$.
4. Soit $q > 1$. En posant $a = q - 1$, déduire de la question 3 que $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$.

Activité 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

ACTIVITÉ 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

Une feuille de papier a une épaisseur de $0{,}1$ mm. À chaque pliage en deux, son épaisseur double. On note e_n l'épaisseur (en mm) après n pliages ; ainsi $e_0 = 0{,}1$.

1. Exprimer e_n en fonction de n. Calculer e_{10} et e_{20} (en mètres).
2. Yasmine pense que, même après un grand nombre de pliages, l'épaisseur restera « petite ». La distance Terre–Lune est d'environ $384\,400$ km. À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit nombre de pliages qui permet de dépasser cette distance.
3. Soit $a > 0$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geq 1 + na$.
4. Soit $q > 1$. En posant $a = q - 1$, déduire de la question 3 que $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$.
5. Une vitre teintée laisse passer $80\,\%$ de la lumière qu'elle reçoit. On superpose n vitres identiques : la fraction de lumière qui les traverse est $L_n = 0{,}8^n$. En remarquant que $L_n = \dfrac{1}{1{,}25^n}$, déterminer $\lim\limits_{n \to +\infty} L_n$.

Activité 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

ACTIVITÉ 4.2 — Plier une feuille jusqu'à la Lune

Une feuille de papier a une épaisseur de $0{,}1$ mm. À chaque pliage en deux, son épaisseur double. On note e_n l'épaisseur (en mm) après n pliages ; ainsi $e_0 = 0{,}1$.

1. Exprimer e_n en fonction de n. Calculer e_{10} et e_{20} (en mètres).
2. Yasmine pense que, même après un grand nombre de pliages, l'épaisseur restera « petite ». La distance Terre–Lune est d'environ $384\,400$ km. À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit nombre de pliages qui permet de dépasser cette distance.
3. Soit $a > 0$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geq 1 + na$.
4. Soit $q > 1$. En posant $a = q - 1$, déduire de la question 3 que $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$.
5. Une vitre teintée laisse passer $80\,\%$ de la lumière qu'elle reçoit. On superpose n vitres identiques : la fraction de lumière qui les traverse est $L_n = 0{,}8^n$. En remarquant que $L_n = \dfrac{1}{1{,}25^n}$, déterminer $\lim\limits_{n \to +\infty} L_n$.
6. Décrire le comportement des suites $((-1)^n)$ et $((-2)^n)$. Ont-elles une limite ?

Correction — Activité 4.2

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2

1. (e_n) est géométrique de raison 2 : $e_n = 0{,}1 \times 2^n$. On obtient $e_{10} = 102{,}4$ mm $\approx 0{,}10$ m et $e_{20} = 104\,857{,}6$ mm $\approx 104{,}9$ m.

Correction — Activité 4.2

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2

1. (e_n) est géométrique de raison 2 : $e_n = 0{,}1 \times 2^n$. On obtient $e_{10} = 102{,}4$ mm $\approx 0{,}10$ m et $e_{20} = 104\,857{,}6$ mm $\approx 104{,}9$ m.
2. $384\,400$ km $= 3{,}844 \times 10^{11}$ mm ; il faut $0{,}1 \times 2^n > 3{,}844 \times 10^{11}$, soit $2^n > 3{,}844 \times 10^{12}$. Or $2^{41} \approx 2{,}20 \times 10^{12}$ et $2^{42} \approx 4{,}40 \times 10^{12}$: il suffit de 42 pliages. Yasmine a tort.

Correction — Activité 4.2

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2

1. (e_n) est géométrique de raison 2 : $e_n = 0{,}1 \times 2^n$. On obtient $e_{10} = 102{,}4$ mm $\approx 0{,}10$ m et $e_{20} = 104\,857{,}6$ mm $\approx 104{,}9$ m.
2. $384\,400$ km $= 3{,}844 \times 10^{11}$ mm ; il faut $0{,}1 \times 2^n > 3{,}844 \times 10^{11}$, soit $2^n > 3{,}844 \times 10^{12}$. Or $2^{41} \approx 2{,}20 \times 10^{12}$ et $2^{42} \approx 4{,}40 \times 10^{12}$: il suffit de 42 pliages. Yasmine a tort.
3. Initialisation : $(1+a)^0 = 1 \geq 1$. Hérédité : si $(1+a)^n \geq 1 + na$, alors, comme $1 + a > 0$, $(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a) = 1 + (n+1)a + na^2 \geq 1 + (n+1)a$. Conclusion : l'inégalité est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Correction — Activité 4.2 (suite)

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2 (SUITE)

4. $a = q - 1 > 0$ et $q^n = (1 + a)^n \geq 1 + n(q - 1)$. Comme $\lim (1 + n(q - 1)) = +\infty$, le critère de comparaison donne $\lim q^n = +\infty$.

Correction — Activité 4.2 (suite)

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2 (SUITE)

4. $a = q - 1 > 0$ et $q^n = (1 + a)^n \geq 1 + n(q - 1)$. Comme $\lim (1 + n(q - 1)) = +\infty$, le critère de comparaison donne $\lim q^n = +\infty$.

5. $1{,}25 > 1$, donc $\lim 1{,}25^n = +\infty$ (question 4) et $\lim L_n = \lim \dfrac{1}{1{,}25^n} = 0$.

Correction — Activité 4.2 (suite)

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.2 (SUITE)

4. $a = q - 1 > 0$ et $q^n = (1 + a)^n \geq 1 + n(q - 1)$. Comme $\lim (1 + n(q - 1)) = +\infty$, le critère de comparaison donne $\lim q^n = +\infty$.
5. $1{,}25 > 1$, donc $\lim 1{,}25^n = +\infty$ (question 4) et $\lim L_n = \lim \dfrac{1}{1{,}25^n} = 0$.
6. $(-1)^n$ vaut alternativement 1 et -1 : pas de limite. $(-2)^n$ change de signe à chaque rang et $|(-2)^n| = 2^n$ devient aussi grand qu'on veut : ni limite finie, ni limite infinie.

Limite de la suite (q^n)

PROPRIÉTÉ 4.8 — Limite de la suite (q^n)

Soit q un réel.

- Si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$;

Limite de la suite (q^n)

PROPRIÉTÉ 4.8 — Limite de la suite (q^n)

Soit q un réel.

- Si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$;
- si $q = 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$;

Limite de la suite (q^n)

PROPRIÉTÉ 4.8 — Limite de la suite (q^n)

Soit q un réel.

- Si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$;
- si $q = 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$;
- si $-1 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$;

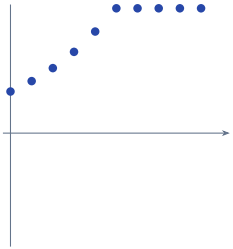
Limite de la suite (q^n)

PROPRIÉTÉ 4.8 — Limite de la suite (q^n)

Soit q un réel.

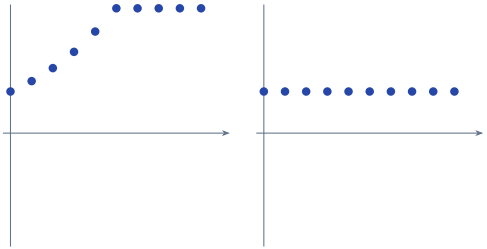
- Si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$;
- si $q = 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$;
- si $-1 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$;
- si $q \leq -1$, alors la suite (q^n) n'a pas de limite.

Les comportements de (q^n) en images



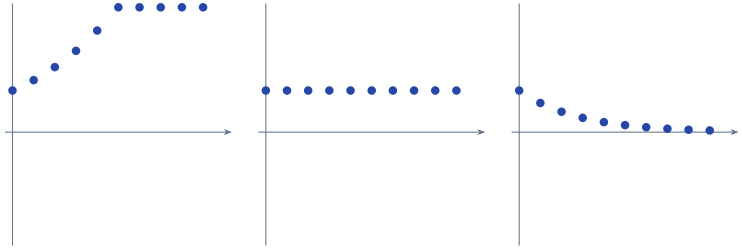
$q > 1$: $+\infty$

Les comportements de (q^n) en images



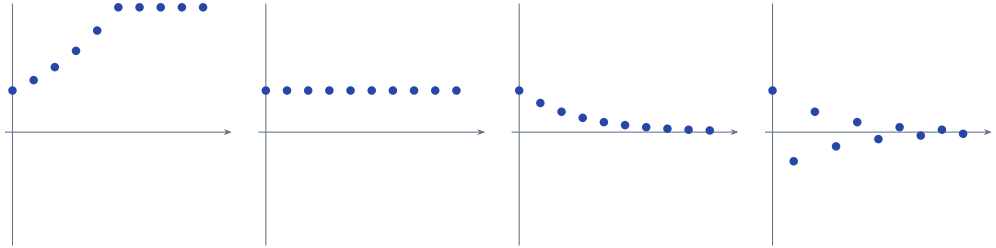
$q > 1$: $+\infty$ $q = 1$: 1

Les comportements de (q^n) en images



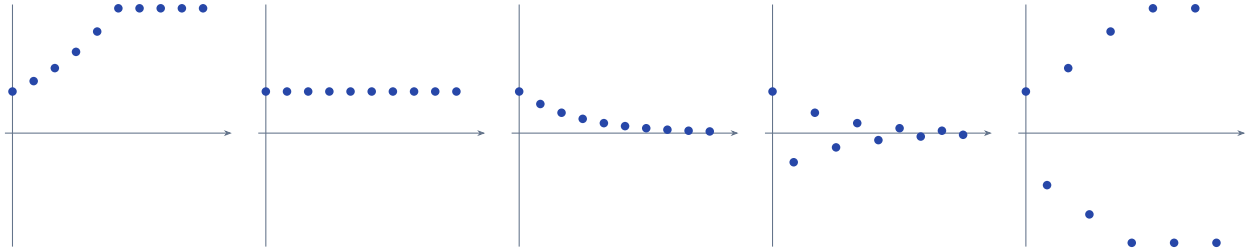
$q > 1$: $+\infty$ $\quad$ $q = 1$: 1 $\quad$ $0 < q < 1$: 0

Les comportements de (q^n) en images



$q > 1$: $+\infty$ | $q = 1$: 1 | $0 < q < 1$: 0 | $-1 < q < 0$: 0

Les comportements de (q^n) en images



$q > 1$: $+\infty$ | $q = 1$: 1 | $0 < q < 1$: 0 | $-1 < q < 0$: 0 | $q \leq -1$: pas de limite

Démonstration

DÉMONSTRATION

Le cas $q > 1$ a été traité dans l'activité 4.2 (inégalité $(1+a)^n \geq 1 + na$). Si $0 < q < 1$, alors $\frac{1}{q} > 1$, donc $\lim \left(\frac{1}{q}\right)^n = +\infty$ et $\lim q^n = 0$. Si $-1 < q < 0$, alors $|q^n - 0| = |q|^n$ avec $0 < |q| < 1$, donc $\lim q^n = 0$ (critère 4). Le cas $q = 0$ est immédiat.

Somme des termes d'une suite géométrique

REMARQUE 4.4 — Somme des termes d'une suite géométrique

Si $-1 < q < 1$, alors $1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} (1 + q + \cdots + q^n) = \dfrac{1}{1 - q}$.

Exemple 4.3

EXEMPLE 4.3

$\lim\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ car $-1 < \frac{2}{3} < 1$; $3^n - 2^n = 3^n\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$, donc $\lim(3^n - 2^n) = +\infty$.

Application 4.5

APPLICATION 4.5

Déterminer la limite de chacune des suites suivantes.

1. $a_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$;
2. $b_n = (-0{,}5)^n$;
3. $c_n = 2^n - 3^n$;
4. $d_n = \frac{3^n + 2^n}{3^n - 1}$ $(n \geq 1)$;
5. $f_n = \frac{2^{n+1} + 5^n}{5^{n+1}}$;
6. $S_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}$.

Solution — Application 4.5

SOLUTION — APPLICATION 4.5

1. $-1 < \frac{3}{4} < 1$, donc $\lim a_n = 0$.

Solution — Application 4.5

SOLUTION — APPLICATION 4.5

1. $-1 < \frac{3}{4} < 1$, donc $\lim a_n = 0$.
2. $-1 < -0{,}5 < 1$, donc $\lim b_n = 0$.

Solution — Application 4.5

SOLUTION — APPLICATION 4.5

1. $-1 < \frac{3}{4} < 1$, donc $\lim a_n = 0$.
2. $-1 < -0{,}5 < 1$, donc $\lim b_n = 0$.
3. $c_n = 3^n\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right)$; $\lim 3^n = +\infty$ et $\lim\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right) = -1$, donc $\lim c_n = -\infty$.

Solution — Application 4.5

SOLUTION — APPLICATION 4.5

1. $-1 < \frac{3}{4} < 1$, donc $\lim a_n = 0$.
2. $-1 < -0{,}5 < 1$, donc $\lim b_n = 0$.
3. $c_n = 3^n\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right)$; $\lim 3^n = +\infty$ et $\lim\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right) = -1$, donc $\lim c_n = -\infty$.
4. $d_n = \dfrac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n}$, donc $\lim d_n = 1$.

Solution — Application 4.5 (suite)

SOLUTION — APPLICATION 4.5 (SUITE)

5 $f_n = \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} + \frac{1}{5}$, donc $\lim f_n = \frac{1}{5}$.

Solution — Application 4.5 (suite)

SOLUTION — APPLICATION 4.5 (SUITE)

5 $f_n = \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} + \frac{1}{5}$, donc $\lim f_n = \frac{1}{5}$.

6 $S_n = \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$, donc $\lim S_n = \frac{3}{2}$.

Exercice 4.3 — Les poissons du lac

EXERCICE 4.3 — Les poissons du lac

Un lac contient 2000 poissons au début de l'année 2026. Chaque année, $50\,\%$ des poissons disparaissent (pêche et mortalité) et on introduit 3000 nouveaux poissons. On note u_n le nombre de poissons, en milliers, au début de l'année $2026 + n$; ainsi $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n < 6$.
2. Étudier la monotonie de la suite (u_n).
3. On pose $v_n = u_n - 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et préciser v_0.
4. Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer $\lim u_n$. Interpréter le résultat.
5. À partir de quelle année le lac contient-il plus de 5900 poissons ?

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION — EXERCICE 4.3

1. Initialisation : $u_0 = 2 < 6$. Hérédité : si $u_n < 6$, alors $\frac{1}{2}u_n < 3$, donc $u_{n+1} < 6$. Conclusion : $u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION — EXERCICE 4.3

1. Initialisation : $u_0 = 2 < 6$. Hérédité : si $u_n < 6$, alors $\frac{1}{2}u_n < 3$, donc $u_{n+1} < 6$. Conclusion : $u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{1}{2}u_n = \frac{6 - u_n}{2} > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante.

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION — EXERCICE 4.3

1. Initialisation : $u_0 = 2 < 6$. Hérédité : si $u_n < 6$, alors $\frac{1}{2}u_n < 3$, donc $u_{n+1} < 6$. Conclusion : $u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{1}{2}u_n = \frac{6 - u_n}{2} > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante.
3. $v_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, avec $v_0 = u_0 - 6 = -4$.

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION — EXERCICE 4.3

1. Initialisation : $u_0 = 2 < 6$. Hérédité : si $u_n < 6$, alors $\frac{1}{2}u_n < 3$, donc $u_{n+1} < 6$. Conclusion : $u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{1}{2}u_n = \frac{6 - u_n}{2} > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante.
3. $v_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, avec $v_0 = u_0 - 6 = -4$.
4. $v_n = -4\left(\frac{1}{2}\right)^n$, donc $u_n = 6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$. Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, $\lim \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, donc $\lim u_n = 6$: à long terme, le lac contiendra environ 6000 poissons, sans jamais atteindre ce nombre.

Correction — Exercice 4.3 (suite)

CORRECTION — EXERCICE 4.3 (SUITE)

5 $u_n > 5{,}9$ équivaut à $4\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0{,}1$, soit $\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0{,}025$. Or $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0{,}031\,25$ et $\left(\frac{1}{2}\right)^6 = 0{,}015\,625$; la suite $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$ étant décroissante, cela équivaut à $n \geq 6$: à partir de l'année 2032.

PARTIE

3

Suites monotones et suites récurrentes

Convergence des suites monotones
Suites du type $v_n = f(u_n)$ et $u_{n+1} = f(u_n)$

Une racine dans une racine dans une racine…

$\sqrt{2}$



Une racine dans une racine dans une racine…

$\sqrt{2}$ $\sqrt{2+\sqrt{2}}$



Une racine dans une racine dans une racine…

$$\sqrt{2} \qquad \sqrt{2+\sqrt{2}} \qquad \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}$$



Une racine dans une racine dans une racine…

$$\sqrt{2} \qquad \sqrt{2+\sqrt{2}} \qquad \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}} \qquad \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}} = \ ?$$

les points s'accumulent…



Activité 4.3 — La racine sans fin

ACTIVITÉ 4.3 — La racine sans fin

Dans un livre d'énigmes, on lit : « Calculer $A = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}}$ ». Pour donner un sens à ce nombre, on considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Activité 4.3 — La racine sans fin

ACTIVITÉ 4.3 — La racine sans fin

Dans un livre d'énigmes, on lit : « Calculer $A = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}}$ ». Pour donner un sens à ce nombre, on considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer des valeurs approchées à 10^{-4} près de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.

Activité 4.3 — La racine sans fin

ACTIVITÉ 4.3 — La racine sans fin

Dans un livre d'énigmes, on lit : « Calculer $A = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}}$ ». Pour donner un sens à ce nombre, on considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer des valeurs approchées à 10^{-4} près de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n < 2$.

Activité 4.3 — La racine sans fin

ACTIVITÉ 4.3 — La racine sans fin

Dans un livre d'énigmes, on lit : « Calculer $A = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}}$ ». Pour donner un sens à ce nombre, on considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer des valeurs approchées à 10^{-4} près de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n < 2$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2-u_n)(1+u_n)$. En déduire que la suite (u_n) est croissante.

Activité 4.3 — La racine sans fin

ACTIVITÉ 4.3 — La racine sans fin

Dans un livre d'énigmes, on lit : « Calculer $A = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}}$ ». Pour donner un sens à ce nombre, on considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer des valeurs approchées à 10^{-4} près de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n < 2$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2-u_n)(1+u_n)$. En déduire que la suite (u_n) est croissante.
4. Kamal affirme : « (u_n) est croissante, donc elle tend vers $+\infty$. » Lina répond : « (u_n) est majorée par 2, donc elle tend vers 2. » Montrer que l'argument de Kamal est faux. L'argument de Lina est-il correct ? (On remarquera que (u_n) est aussi majorée par 3.)

Activité 4.3 — La racine sans fin

ACTIVITÉ 4.3 — La racine sans fin

Dans un livre d'énigmes, on lit : « Calculer $A = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}}$ ». Pour donner un sens à ce nombre, on considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer des valeurs approchées à 10^{-4} près de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n < 2$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2-u_n)(1+u_n)$. En déduire que la suite (u_n) est croissante.
4. Kamal affirme : « (u_n) est croissante, donc elle tend vers $+\infty$. » Lina répond : « (u_n) est majorée par 2, donc elle tend vers 2. » Montrer que l'argument de Kamal est faux. L'argument de Lina est-il correct ? (On remarquera que (u_n) est aussi majorée par 3.)
5. On admet que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ. Justifier que $0 \leq \ell \leq 2$, puis qu'en passant à la limite dans l'égalité $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$, on obtient $\ell = \sqrt{2+\ell}$. En déduire ℓ, puis la valeur de A.

Activité 4.3 — La racine sans fin

ACTIVITÉ 4.3 — La racine sans fin

Dans un livre d'énigmes, on lit : « Calculer $A = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}}$ ». Pour donner un sens à ce nombre, on considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer des valeurs approchées à 10^{-4} près de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n < 2$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2-u_n)(1+u_n)$. En déduire que la suite (u_n) est croissante.
4. Kamal affirme : « (u_n) est croissante, donc elle tend vers $+\infty$. » Lina répond : « (u_n) est majorée par 2, donc elle tend vers 2. » Montrer que l'argument de Kamal est faux. L'argument de Lina est-il correct ? (On remarquera que (u_n) est aussi majorée par 3.)
5. On admet que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ. Justifier que $0 \leq \ell \leq 2$, puis qu'en passant à la limite dans l'égalité $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$, on obtient $\ell = \sqrt{2+\ell}$. En déduire ℓ, puis la valeur de A.
6. On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 2$ et $w_{n+1} = w_n^2$. En raisonnant comme à la question 5, quelles « limites » possibles obtient-on ? Calculer w_1, w_2, w_3 et w_4. Quelle étape manquait-il au raisonnement ?

Correction — Activité 4.3

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3

1. $u_1 \approx 1{,}4142$; $u_2 \approx 1{,}8478$; $u_3 \approx 1{,}9616$; $u_4 \approx 1{,}9904$; $u_5 \approx 1{,}9976$.

Correction — Activité 4.3

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3

1. $u_1 \approx 1{,}4142$; $u_2 \approx 1{,}8478$; $u_3 \approx 1{,}9616$; $u_4 \approx 1{,}9904$; $u_5 \approx 1{,}9976$.
2. Initialisation : $u_0 = 0$. Hérédité : si $0 \leq u_n < 2$, alors $2 \leq 2 + u_n < 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} < 2$ et $0 \leq u_{n+1} < 2$. Conclusion : $0 \leq u_n < 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Correction — Activité 4.3

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3

1. $u_1 \approx 1{,}4142$; $u_2 \approx 1{,}8478$; $u_3 \approx 1{,}9616$; $u_4 \approx 1{,}9904$; $u_5 \approx 1{,}9976$.
2. Initialisation : $u_0 = 0$. Hérédité : si $0 \leq u_n < 2$, alors $2 \leq 2 + u_n < 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} < 2$ et $0 \leq u_{n+1} < 2$. Conclusion : $0 \leq u_n < 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2 + u_n - u_n^2 = (2 - u_n)(1 + u_n)$. Les deux facteurs sont strictement positifs, donc $u_{n+1}^2 > u_n^2$; comme $u_n \geq 0$ et $u_{n+1} \geq 0$, on obtient $u_{n+1} > u_n$: la suite est (strictement) croissante.

Correction — Activité 4.3

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3

1. $u_1 \approx 1{,}4142$; $u_2 \approx 1{,}8478$; $u_3 \approx 1{,}9616$; $u_4 \approx 1{,}9904$; $u_5 \approx 1{,}9976$.
2. Initialisation : $u_0 = 0$. Hérédité : si $0 \leq u_n < 2$, alors $2 \leq 2 + u_n < 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} < 2$ et $0 \leq u_{n+1} < 2$. Conclusion : $0 \leq u_n < 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2 + u_n - u_n^2 = (2 - u_n)(1 + u_n)$. Les deux facteurs sont strictement positifs, donc $u_{n+1}^2 > u_n^2$; comme $u_n \geq 0$ et $u_{n+1} \geq 0$, on obtient $u_{n+1} > u_n$: la suite est (strictement) croissante.
4. Tous les termes sont inférieurs à 2 : aucun n'appartient à $]2\,;+\infty[$, donc (u_n) ne tend pas vers $+\infty$; Kamal a tort. L'argument de Lina n'est pas correct : (u_n) est aussi majorée par 3, et elle ne peut pas tendre à la fois vers 2 et vers 3. Un majorant n'est pas forcément la limite.

Correction — Activité 4.3 (suite)

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3 (SUITE)

5 $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n, donc $0 \leq \ell \leq 2$ (limites et ordre). La suite (u_{n+1}) tend vers ℓ et, la fonction racine carrée étant continue en $2+\ell$, $\sqrt{2+u_n}$ tend vers $\sqrt{2+\ell}$; par unicité de la limite, $\ell = \sqrt{2+\ell}$. Alors $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, soit $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$; comme $\ell \geq 0$, $\ell = 2$ et $A = 2$.

Correction — Activité 4.3 (suite)

CORRECTION — ACTIVITÉ 4.3 (SUITE)

5. $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n, donc $0 \leq \ell \leq 2$ (limites et ordre). La suite (u_{n+1}) tend vers ℓ et, la fonction racine carrée étant continue en $2+\ell$, $\sqrt{2+u_n}$ tend vers $\sqrt{2+\ell}$; par unicité de la limite, $\ell = \sqrt{2+\ell}$. Alors $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, soit $(\ell-2)(\ell+1) = 0$; comme $\ell \geq 0$, $\ell = 2$ et $A = 2$.

6. On obtiendrait $\ell = \ell^2$, soit $\ell = 0$ ou $\ell = 1$. Or $w_1 = 4$, $w_2 = 16$, $w_3 = 256$, $w_4 = 65\,536$: la suite tend vers $+\infty$. Il manquait une étape : **démontrer d'abord que la suite converge**.

Convergence des suites monotones

THÉORÈME 4.2 — Convergence des suites monotones

(Admis.)

- Toute suite croissante et majorée est convergente.

Convergence des suites monotones

THÉORÈME 4.2 — Convergence des suites monotones

(Admis.)

- Toute suite croissante et majorée est convergente.
- Toute suite décroissante et minorée est convergente.



Remarque 4.5

REMARQUE 4.5

Une suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$; une suite décroissante et non minorée tend vers $-\infty$.

Attention 4.3

ATTENTION 4.3

Si (u_n) est croissante et majorée par M, elle converge vers une limite $\ell \leq M$, mais ℓ n'est pas forcément égale à M (dans l'activité 4.3, (u_n) est majorée par 3 et tend vers 2).

Application 4.6

APPLICATION 4.6

On considère la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par $u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$.

1. Montrer que la suite (u_n) est strictement croissante.
2. Vérifier que pour tout entier $k \geq 2$: $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
3. En déduire que pour tout $n \geq 1$: $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$, puis que la suite (u_n) est convergente.

Solution — Application 4.6

SOLUTION — APPLICATION 4.6

1. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$: la suite est strictement croissante.

Solution — Application 4.6

SOLUTION — APPLICATION 4.6

1. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$: la suite est strictement croissante.
2. $\dfrac{1}{k-1} - \dfrac{1}{k} = \dfrac{1}{k(k-1)}$ et $0 < k(k-1) < k^2$, donc $\dfrac{1}{k^2} \leq \dfrac{1}{k(k-1)}$.

Solution — Application 4.6

SOLUTION — APPLICATION 4.6

1. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{(n+1)^2} > 0$: la suite est strictement croissante.
2. $\dfrac{1}{k-1} - \dfrac{1}{k} = \dfrac{1}{k(k-1)}$ et $0 < k(k-1) < k^2$, donc $\dfrac{1}{k^2} \leq \dfrac{1}{k(k-1)}$.
3. Pour $n = 1$: $u_1 = 1 = 2 - 1$. Pour $n \geq 2$, en additionnant les inégalités de la question 2 pour $k = 2, \ldots, n$: $u_n - 1 \leq \left(1 - \dfrac{1}{2}\right) + \left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\dfrac{1}{n-1} - \dfrac{1}{n}\right) = 1 - \dfrac{1}{n}$, donc $u_n \leq 2 - \dfrac{1}{n} \leq 2$. La suite est croissante et majorée par 2 : elle est convergente.

Suite $(f(u_n))$

PROPRIÉTÉ 4.9 — Suite $(f(u_n))$

Soit (u_n) une suite qui converge vers un réel ℓ et f une fonction définie en tout u_n et continue en ℓ. Alors la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(\ell)$.

Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

THÉORÈME 4.3 — Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit f une fonction continue sur un intervalle I telle que $f(I) \subset I$, et (u_n) la suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si la suite (u_n) converge vers un réel ℓ et si $\ell \in I$, alors ℓ est une solution de l'équation $f(x) = x$.

Remarque 4.6

REMARQUE 4.6

Si $f(I) \subset I$ et $u_0 \in I$, une récurrence montre que $u_n \in I$ pour tout n. Si de plus $I = [a\,;b]$, alors $\ell \in [a\,;b]$ (limites et ordre) : la condition $\ell \in I$ est automatiquement vérifiée.

Attention 4.4

ATTENTION 4.4

Le théorème ne démontre pas la convergence : il faut **d'abord** établir que (u_n) converge (par exemple monotone et bornée), **ensuite** résoudre $f(x) = x$. Avec $w_{n+1} = w_n^2$ et $w_0 = 2$, l'équation $x^2 = x$ a des solutions, mais (w_n) tend vers $+\infty$.

Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

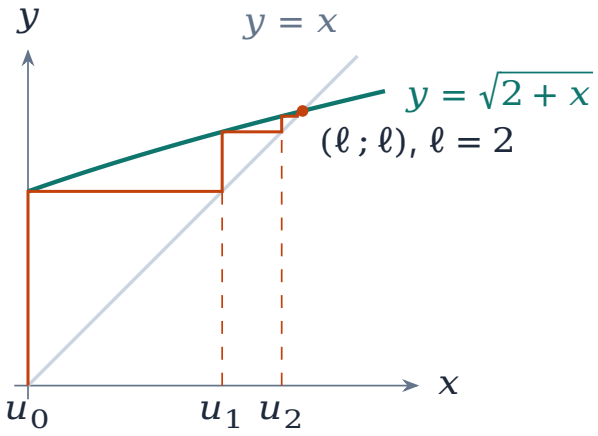
MÉTHODE 4.3 — Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Montrer par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n (on utilise $f(I) \subset I$).

Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

MÉTHODE 4.3 — Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

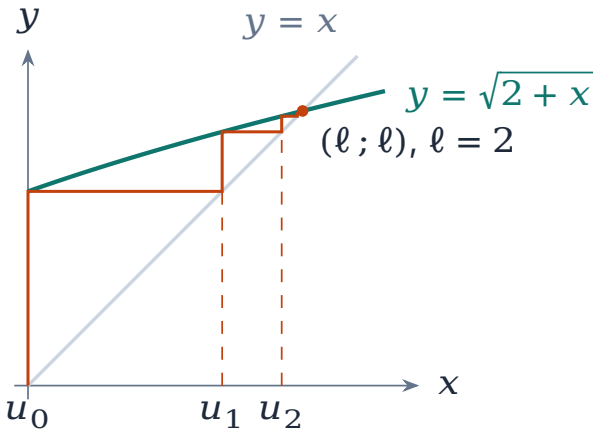
1. Montrer par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n (on utilise $f(I) \subset I$).
2. Étudier la monotonie : signe de $u_{n+1} - u_n$, ou récurrence si f est croissante sur I.



Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

MÉTHODE 4.3 — Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

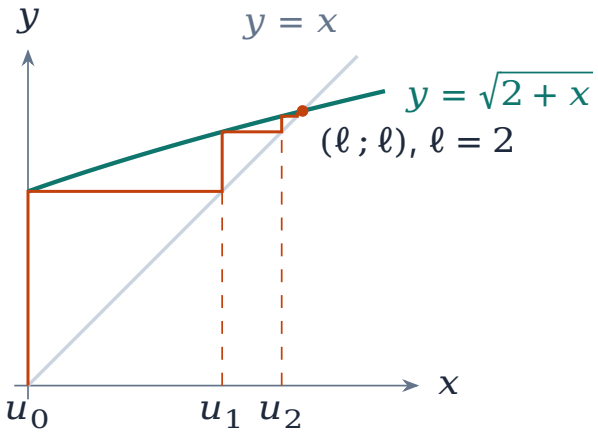
1. Montrer par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n (on utilise $f(I) \subset I$).
2. Étudier la monotonie : signe de $u_{n+1} - u_n$, ou récurrence si f est croissante sur I.
3. Conclure à la convergence (théorème 4.2).



Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

MÉTHODE 4.3 — Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Montrer par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n (on utilise $f(I) \subset I$).
2. Étudier la monotonie : signe de $u_{n+1} - u_n$, ou récurrence si f est croissante sur I.
3. Conclure à la convergence (théorème 4.2).
4. Déterminer la limite en résolvant l'équation $f(x) = x$ dans I.



Application 4.7

APPLICATION 4.7

1. Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ la suite définie par $u_n = \dfrac{n+1}{n}$. Déterminer $\lim u_n$, puis la limite des suites $a_n = \cos(\pi u_n)$ et $b_n = \sqrt{4u_n + 5}$.
2. Soit $(v_n)_{n\geq 0}$ la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{3v_n + 4}$. On pose $f(x) = \sqrt{3x+4}$ et $I = [0\,;4]$.
   a) Montrer que f est croissante sur I et que $f(I) \subset I$.
   b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.
   c) En déduire que la suite (v_n) est convergente et déterminer sa limite.

Solution — Application 4.7

SOLUTION — APPLICATION 4.7

1. $u_n = 1 + \dfrac{1}{n}$, donc $\lim u_n = 1$. Les fonctions $x \mapsto \cos(\pi x)$ et $x \mapsto \sqrt{4x+5}$ sont continues en 1, donc $\lim a_n = \cos \pi = -1$ et $\lim b_n = \sqrt{9} = 3$.

Solution — Application 4.7 (suite)

SOLUTION — APPLICATION 4.7 (SUITE)

2 a) $f'(x) = \dfrac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0$ sur I : f est croissante sur I. Donc $f(I) = [f(0)\,;f(4)] = [2\,;4] \subset [0\,;4]$.

b) Initialisation : $v_0 = 0$ et $v_1 = 2$, donc $0 \leq v_0 \leq v_1 \leq 4$. Hérédité : si $0 \leq v_n \leq v_{n+1} \leq 4$, alors, f étant croissante sur I, $f(0) \leq f(v_n) \leq f(v_{n+1}) \leq f(4)$, soit $2 \leq v_{n+1} \leq v_{n+2} \leq 4$, d'où $0 \leq v_{n+1} \leq v_{n+2} \leq 4$.

c) (v_n) est croissante et majorée par 4 : elle converge vers un réel $\ell \in [0\,;4]$. Comme f est continue sur I et $f(I) \subset I$, on a $f(\ell) = \ell$: $\sqrt{3\ell+4} = \ell$, d'où $\ell^2 - 3\ell - 4 = 0$, soit $(\ell-4)(\ell+1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, $\lim v_n = 4$.

Exercice 4.4 — Une suite homographique

EXERCICE 4.4 — Une suite homographique

On considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \dfrac{4u_n - 1}{u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que $u_{n+1} - 1 = \dfrac{3(u_n - 1)}{u_n + 2}$, puis montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 1$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{(u_n - 1)^2}{u_n + 2}$. En déduire la monotonie de la suite (u_n).
3. En déduire que la suite (u_n) est convergente.
4. On pose $v_n = \dfrac{1}{u_n - 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison $\dfrac{1}{3}$.
5. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n, et déterminer $\lim u_n$.

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION — EXERCICE 4.4

1. $u_{n+1} - 1 = \dfrac{4u_n - 1 - u_n - 2}{u_n + 2} = \dfrac{3(u_n - 1)}{u_n + 2}$. Initialisation : $u_0 = 2 > 1$. Hérédité : si $u_n > 1$, alors $u_n - 1 > 0$ et $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - 1 > 0$. Conclusion : $u_n > 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION — EXERCICE 4.4

1. $u_{n+1} - 1 = \dfrac{4u_n - 1 - u_n - 2}{u_n + 2} = \dfrac{3(u_n - 1)}{u_n + 2}$. Initialisation : $u_0 = 2 > 1$. Hérédité : si $u_n > 1$, alors $u_n - 1 > 0$ et $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - 1 > 0$. Conclusion : $u_n > 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{4u_n - 1 - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \dfrac{-(u_n^2 - 2u_n + 1)}{u_n + 2} = -\dfrac{(u_n - 1)^2}{u_n + 2} < 0$: la suite est strictement décroissante.

Correction — Exercice 4.4 (suite)

CORRECTION — EXERCICE 4.4 (SUITE)

3 (u_n) est décroissante et minorée par 1 : elle est convergente.

Correction — Exercice 4.4 (suite)

CORRECTION — EXERCICE 4.4 (SUITE)

3. (u_n) est décroissante et minorée par 1 : elle est convergente.
4. $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1} - 1} = \dfrac{u_n + 2}{3(u_n - 1)} = \dfrac{(u_n - 1) + 3}{3(u_n - 1)} = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{u_n - 1} = v_n + \dfrac{1}{3}$: (v_n) est arithmétique de raison $\dfrac{1}{3}$.

Correction — Exercice 4.4 (suite)

CORRECTION — EXERCICE 4.4 (SUITE)

3. (u_n) est décroissante et minorée par 1 : elle est convergente.
4. $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1}-1} = \dfrac{u_n+2}{3(u_n-1)} = \dfrac{(u_n-1)+3}{3(u_n-1)} = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{u_n-1} = v_n + \dfrac{1}{3}$: (v_n) est arithmétique de raison $\dfrac{1}{3}$.
5. $v_0 = \dfrac{1}{u_0-1} = 1$, donc $v_n = 1 + \dfrac{n}{3} = \dfrac{n+3}{3}$ et $u_n = 1 + \dfrac{1}{v_n} = 1 + \dfrac{3}{n+3}$. Donc $\lim u_n = 1$.

Exercice 4.5 — Synthèse — la méthode de Héron

EXERCICE 4.5 — Synthèse — la méthode de Héron

On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{1}{2}\left(x + \dfrac{2}{x}\right)$.

1. a) Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

   b) Montrer que $f'(x) = \dfrac{x^2-2}{2x^2}$ pour tout $x > 0$, puis dresser le tableau de variations de f.

   c) Montrer que pour tout $x > 0$: $f(x) - \sqrt{2} = \dfrac{\left(x-\sqrt{2}\right)^2}{2x}$. En déduire que $f(x) \geq \sqrt{2}$.

2. On considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

   a) Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes), puis une valeur approchée de u_3 à 10^{-9} près.

   b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq \sqrt{2}$.

   c) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

   d) En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 4.5 — Synthèse — la méthode de Héron (suite)

EXERCICE 4.5 — Synthèse — la méthode de Héron (suite)

3 a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2}\left(u_n - \sqrt{2}\right)$.

b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n - \sqrt{2} \leq \left(2 - \sqrt{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^n$, et retrouver la limite de (u_n).

c) Comparer u_3 avec la valeur approchée de $\sqrt{2}$ donnée par la calculatrice. Que remarque-t-on ?

Correction — Exercice 4.5

CORRECTION — EXERCICE 4.5

1 a) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{2}{x} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.

b) $f'(x) = \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{2}{x^2}\right) = \dfrac{x^2-2}{2x^2}$, du signe de $x^2 - 2$: f est strictement décroissante sur $]0\,;\sqrt{2}]$, strictement croissante sur $[\sqrt{2}\,;+\infty[$, de minimum $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$.

c) $f(x) - \sqrt{2} = \dfrac{x^2 + 2 - 2\sqrt{2}\,x}{2x} = \dfrac{\left(x-\sqrt{2}\right)^2}{2x} \geq 0$ pour $x > 0$, donc $f(x) \geq \sqrt{2}$.

Correction — Exercice 4.5

CORRECTION — EXERCICE 4.5

1 a) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{2}{x} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.

b) $f'(x) = \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{2}{x^2}\right) = \dfrac{x^2-2}{2x^2}$, du signe de $x^2 - 2$: f est strictement décroissante sur $]0\,;\sqrt{2}]$, strictement croissante sur $[\sqrt{2}\,;+\infty[$, de minimum $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$.

c) $f(x) - \sqrt{2} = \dfrac{x^2 + 2 - 2\sqrt{2}\,x}{2x} = \dfrac{\left(x-\sqrt{2}\right)^2}{2x} \geq 0$ pour $x > 0$, donc $f(x) \geq \sqrt{2}$.

2 a) $u_1 = \dfrac{3}{2}$, $u_2 = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{2} + \dfrac{4}{3}\right) = \dfrac{17}{12}$, $u_3 = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{17}{12} + \dfrac{24}{17}\right) = \dfrac{577}{408} \approx 1{,}414\,215\,686$.

b) Initialisation : $u_0 = 2 \geq \sqrt{2}$. Hérédité : si $u_n \geq \sqrt{2}$, alors $u_n > 0$ et $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{2}$ (question 1c).

c) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{u_n} - u_n\right) = \dfrac{2-u_n^2}{2u_n} \leq 0$ car $u_n^2 \geq 2$: la suite est décroissante.

d) (u_n) est décroissante et minorée par $\sqrt{2}$: elle converge vers $\ell \geq \sqrt{2}$. Avec $I = [\sqrt{2}\,;+\infty[$: f est continue sur I, $f(I) \subset I$ (question 1c) et $\ell \in I$, donc $f(\ell) = \ell$, soit $\ell = \dfrac{1}{2}\left(\ell + \dfrac{2}{\ell}\right)$, d'où $\ell^2 = 2$ et $\ell = \sqrt{2}$.

Correction — Exercice 4.5 (suite)

CORRECTION — EXERCICE 4.5 (SUITE)

3 a) D'après 1c, $u_{n+1} - \sqrt{2} = \dfrac{u_n - \sqrt{2}}{2} \times \dfrac{u_n - \sqrt{2}}{u_n}$, et $0 \leq \dfrac{u_n - \sqrt{2}}{u_n} < 1$, donc $u_{n+1} - \sqrt{2} \leq \dfrac{1}{2}\left(u_n - \sqrt{2}\right)$.

b) Par récurrence : pour $n = 0$, $u_0 - \sqrt{2} = 2 - \sqrt{2}$; si $0 \leq u_n - \sqrt{2} \leq \left(2 - \sqrt{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^n$, alors $0 \leq u_{n+1} - \sqrt{2} \leq \dfrac{1}{2}\left(2 - \sqrt{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(2 - \sqrt{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$. Comme $\lim \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, le critère 4 donne $\lim u_n = \sqrt{2}$.

c) $\sqrt{2} \approx 1{,}414\,213\,562$, donc $u_3 - \sqrt{2} \approx 2{,}1 \times 10^{-6}$, alors que la majoration donne seulement $\left(2 - \sqrt{2}\right) \times \dfrac{1}{8} \approx 0{,}073$: la suite converge beaucoup plus vite que ne l'indique la majoration.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONVERGENCE

$\lim u_n = \ell$: tout intervalle ouvert centré en ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. « Se rapprocher » ne suffit pas.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONVERGENCE

$\lim u_n = \ell$: tout intervalle ouvert centré en ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. « Se rapprocher » ne suffit pas.

RÉFÉRENCES

$n^p, \sqrt{n} \to +\infty$; $\dfrac{1}{n^p}, \dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$; si $u_n = f(n)$: $\lim u_n = \lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONVERGENCE

$\lim u_n = \ell$: tout intervalle ouvert centré en ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. « Se rapprocher » ne suffit pas.

RÉFÉRENCES

$n^p, \sqrt{n} \to +\infty$; $\dfrac{1}{n^p}, \dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$; si $u_n = f(n)$: $\lim u_n = \lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

COMPARAISON

$v_n \leq u_n \leq w_n$ et $v_n, w_n \to \ell$: $u_n \to \ell$; $|u_n - \ell| \leq v_n \to 0$: $u_n \to \ell$.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONVERGENCE

$\lim u_n = \ell$: tout intervalle ouvert centré en ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. « Se rapprocher » ne suffit pas.

RÉFÉRENCES

$n^p, \sqrt{n} \to +\infty$; $\dfrac{1}{n^p}, \dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$; si $u_n = f(n)$: $\lim u_n = \lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

COMPARAISON

$v_n \le u_n \le w_n$ et $v_n, w_n \to \ell : u_n \to \ell$; $|u_n - \ell| \le v_n \to 0 : u_n \to \ell$.

SUITE (q^n)

$q > 1 : +\infty$; $q = 1 : 1$; $-1 < q < 1 : 0$; $q \le -1$: pas de limite.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONVERGENCE

$\lim u_n = \ell$: tout intervalle ouvert centré en ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. « Se rapprocher » ne suffit pas.

RÉFÉRENCES

$n^p, \sqrt{n} \to +\infty$; $\dfrac{1}{n^p}, \dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$; si $u_n = f(n)$: $\lim u_n = \lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

COMPARAISON

$v_n \le u_n \le w_n$ et $v_n, w_n \to \ell : u_n \to \ell$; $|u_n - \ell| \le v_n \to 0 : u_n \to \ell$.

SUITE (q^n)

$q > 1 : +\infty$; $q = 1 : 1$; $-1 < q < 1 : 0$; $q \le -1$: pas de limite.

MONOTONE ET BORNÉE

Croissante et majorée, ou décroissante et minorée : convergente.

BILAN

L'essentiel à retenir

CONVERGENCE

$\lim u_n = \ell$: tout intervalle ouvert centré en ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. « Se rapprocher » ne suffit pas.

RÉFÉRENCES

$n^p, \sqrt{n} \to +\infty$; $\dfrac{1}{n^p}, \dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$; si $u_n = f(n)$: $\lim u_n = \lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

COMPARAISON

$v_n \le u_n \le w_n$ et $v_n, w_n \to \ell$: $u_n \to \ell$; $|u_n - \ell| \le v_n \to 0$: $u_n \to \ell$.

SUITE (q^n)

$q > 1$: $+\infty$; $q = 1$: 1 ; $-1 < q < 1$: 0 ; $q \le -1$: pas de limite.

MONOTONE ET BORNÉE

Croissante et majorée, ou décroissante et minorée : convergente.

PIÈGE

Pour $u_{n+1} = f(u_n)$: **d'abord** prouver la convergence, **ensuite** résoudre $f(x) = x$ dans I.